

중3 특강 치트시트 묶음

특강에서 배운 것을 한 장씩 요약했어요. 책상 앞에 붙여 두고 문제를 풀다 막힐 때 봐요.

✖ 인수분해·전개 한 장 요약

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ · 2ab는 직사각형 두 개

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

가운데 항이 사라져요 · $101 \times 99 = 10000 - 1$

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

가운데는 합, 끝은 곱

$$(ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$$

바깥끼리 + 안쪽끼리

인수분해 순서

① 공통인수 → ② 완전제곱식? → ③ 합차? → ④ 곱해서 c·더해서 b

☑ 검산은 전개

답을 쓰고 3초, 다시 곱해 보면 스스로 채점돼요

🌱 제곱근·무리수 한 장 요약

$\sqrt{a}$ = 넓이 a인 정사각형의 한 변

제곱하면 a가 되는 양수 · 수직선 위의 분명한 한 점

a의 제곱근 = $\pm\sqrt{a}$ (두 개)

제곱근 $a = \sqrt{a}$ (하나) · 0의 제곱근은 0 · 음수의 제곱근은 없어요

$$\sqrt{(a^2)} = |a|$$

$\sqrt{((-3)^2)} = 3$ · $a < 0$ 이면 $\sqrt{(a^2)} = -a$ · 근호 밖의 -는 그대로

🌱 제곱수 사다리에 끼우기

$n^2 < a < (n+1)^2 \rightarrow n < \sqrt{a} < n+1$ · 비교·정수 부분·근삿값 전부 이 동작

③ 비교

정수는 $\sqrt{(n^2)}$ 으로 바꿔 근호 안끼리 · 음수는 반대

⑤ 자연수 만들기

$\sqrt{(ax)}$: a의 홀수 지수 소인수를 x로 · $\sqrt{(a+x)}$: 다음 제곱수까지

무리수

근호가 안 벗겨지는 수($\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$...)와 π · 끝없고 반복 없는 소수 · 유리수 + 무리수 = 실수



이차함수 그래프 이동 한 장 요약

$y = ax^2$ — 모양은 a 가 정해요

$a > 0$ 아래로 볼록 $\cup$ · $a < 0$ 위로 볼록 $\cap$ · $|a|$ 클수록 좁아요 · 옮겨도 모양은 그대로



괄호 안을 0으로 만드는 x 가 p 예요

$(x - 3)^2 \rightarrow x = 3 \rightarrow$ 오른쪽 3 · $(x + 4)^2 \rightarrow x = -4 \rightarrow$ 왼쪽 4 · q 는 그대로 위아래

④ 일반형 $\rightarrow$ 완전제곱식

a 로 묶기 $\rightarrow (x$ 의 계수 $\div 2)^2$ 더하고 빼기 $\rightarrow$ 밖으로 나올 때 a 곱하기 · y 절편 = 상수항 c

$y = a(x - p)^2 + q$ — 꼭짓점 (p, q) , 축 $x = p$

x 축 방향 $p \rightarrow x$ 대신 $(x - p)$ · y 축 방향 $q \rightarrow$ 끝에 $+$ q

③ 그래프 $\rightarrow$ 식

꼭짓점 (p, q) 로 $y = a(x - p)^2 + q$ 놓고, 지나는 다른 한 점을 넣어 a

⑤ 최댓값·최솟값

$a > 0 \rightarrow$ 최솟값 $q(x = p$ 일 때) · $a < 0 \rightarrow$ 최댓값 q · 반대쪽 값은 없어요

삼각비 한 장 요약

먼저 이름 붙이기

빗변 = 직각의 맞은편 · 높이 = 기준각과 마주 보는 변 · 밑변 = 기준각에 붙은 변

$\sin A$

높이 ÷ 빗변

$\cos A$

밑변 ÷ 빗변

$\tan A$

높이 ÷ 밑변

특수각 30°

$\sin 1/2 \cdot \cos \sqrt{3}/2 \cdot \tan \sqrt{3}/3$

45°

$\sin \sqrt{2}/2 \cdot \cos \sqrt{2}/2 \cdot \tan 1$

60°

$\sin \sqrt{3}/2 \cdot \cos 1/2 \cdot \tan \sqrt{3}$

한 비로 나머지

$\sin A = a/c \rightarrow$ 남은 변은 피타고라스로 · 그다음 그냥 읽어요

변의 길이

높이 = 빗변 $\times \sin A$ · 밑변 = 빗변 $\times \cos A$ · 높이 = 밑변 $\times \tan A$

기준각이 바뀌면

높이와 밑변이 자리를 바꿔요 · $\sin A = \cos B$ ($A + B = 90^\circ$)

값의 범위

$\sin \cdot \cos$ 는 항상 1보다 작거나 같아요(빗변이 제일 길어요)

○ 원의 성질 한 장 요약

뿌리

중심에서 원 위 어느 점까지나 거리가 같아요 → 반지름 두 개면

이등변삼각형

중심 → 현 수선

$$\text{현을 이등분} \cdot \text{반지름}^2 = (\text{중심} \sim \text{현 거리})^2 + (\text{현} \div 2)^2$$

같은 거리 = 같은 길이

중심에서 같은 거리인 두 현은 길이가 같아요

접선 ⊥ 반지름

$$\text{접선 길이}^2 = (\text{중심까지 거리})^2 - \text{반지름}^2$$

두 접선의 길이

원 밖 한 점에서 그은 두 접선은 길이가 같아요

원주각 = 중심각 ÷ 2

같은 호를 보면 어디서 보아도 같은 각 · 지름을 보면 90°

내접사각형

마주 보는 각의 합 180° · 한 외각 = 마주 보는 내각

푸는 순서

이등변삼각형 찾기 → 접선이면 직각 표시 → 같은 호면 원주각 → 네 점이 원 위면 내접사각형